Gametogenese en de hormonale regeling

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Oögenese en spermatogenese naast elkaar

Zet de twee processen naast elkaar op vier punten: waar, hoeveel bruikbare cellen, wanneer het begint en wanneer het stopt. Op elk van die vier punten verschillen ze, en net daarop wordt gevraagd.

1 **De oögenese gebeurt in de eierstok, de spermatogenese in de teelbal. Eén meiose geeft bij de vrouw één eicel en poollichaampjes, bij de man vier zaadcellen. De oögenese begint al voor de geboorte, de spermatogenese vanaf de puberteit. De oögenese stopt bij de menopauze, de spermatogenese gaat levenslang door.**
Het grootste verschil is het aantal: vier zaadcellen tegenover één eicel uit dezelfde meiose. Dat de oögenese al voor de geboorte begint, verklaart ook waarom de leeftijd van de moeder meespeelt: die cellen liggen er al tientallen jaren.

2 Waarom geeft één meiose bij de vrouw maar één bruikbare cel?
Bij elke deling gaat bijna al het cytoplasma naar één cel. Die krijgt dus een grote voorraad mee voor de eerste dagen na de bevruchting. De poollichaampjes gaan verloren.
Noem het cytoplasma, want daar gaat het om. Een zaadcel moet enkel zwemmen, een eicel moet de eerste dagen van een embryo voeden, en daarom krijgt zij alles mee en de poollichaampjes niets.

2 Welk hormoon?

Zes hormonen, en de ordening zit in de keten: de hypofyse stuurt FSH en LH, de eierstok antwoordt met oestrogeen en progesteron, de teelbal met testosteron, en hCG komt enkel bij een zwangerschap. Zoek dus eerst wie het hormoon maakt.

3 **a) FSH · b) LH · c) oestrogeen**

FSH en LH staan in de juiste orde van de cyclus: FSH laat rijpen, LH laat springen. De letters helpen: F van follikel, L van loslaten.

4 **a) progesteron · b) hCG · c) testosteron**

hCG is het hormoon waarop een zwangerschapstest reageert. Dat het het geel lichaam in stand houdt, is precies waarom de menstruatie dan uitblijft.

3 De cyclus

De cyclus van 28 dagen heeft twee helften met de ovulatie in het midden. Voor dag 14 rijpt de follikel, na dag 14 houdt het geel lichaam het slijmvlies in stand. Valt dat weg, dan komt de menstruatie.

5 Op welke dag van een cyclus van 28 dagen valt de ovulatie meestal?

dag 14

Dag 14 is een gemiddelde, niet een wet: de tweede helft is vrij vast rond veertien dagen, de eerste helft wisselt sterk van vrouw tot vrouw en van maand tot maand.

6 Wat gebeurt er met het geel lichaam als er geen bevruchting is, en wat is het gevolg?

Het valt na ongeveer twee weken uiteen. Daardoor zakt het progesteron, het baarmoederslijmvlies wordt niet meer in stand gehouden en de menstruatie begint.

Noem de keten: geel lichaam valt uiteen, progesteron zakt, slijmvlies laat los. De menstruatie is dus geen aparte gebeurtenis maar het gevolg van een hormoon dat wegvalt.

7 Leg uit wat negatieve feedback in deze regeling betekent, met een voorbeeld.

Een hoog hormoonpeil remt zijn eigen aansturing af. Veel oestrogeen remt de afgifte van FSH, zodat er niet nog meer follikels gaan rijpen.

Geef een echt voorbeeld, want de vraag vraagt erom. Negatieve feedback is overal in het lichaam hetzelfde idee als een thermostaat: het resultaat remt zijn eigen oorzaak af.

8 Na de menopauze kan een nieuwe eicel nog rijpen.

niet waar

Niet waar. De voorraad eicellen is bij de geboorte al vastgelegd en raakt op; daarom is de menopauze onomkeerbaar, terwijl de spermatogenese levenslang doorgaat.

4 De zaadcel

Elk deel van een zaadcel hoort bij één taak: binnendringen, erfelijk materiaal, energie, voortbeweging. Zet in de tabel dus niet wat het is maar waarvoor het dient.

9 **Het acrosoom bevat enzymen om door de omhulling van de eicel te dringen. In de kop zit het haploïde DNA. Het middenstuk zit vol mitochondriën en levert de energie. De staart zorgt voor de voortbeweging.**

Dat het middenstuk vol mitochondriën zit, past bij de vorige bundel: zwemmen kost ATP. En het acrosoom laat zien waarom er veel zaadcellen nodig zijn, want hun enzymen helpen samen de omhulling open te maken.

5 Waar of niet waar?

Vier uitspraken die je kan nakijken met de tabel van de eerste reeks. Twee gaan over het verschil man-vrouw en twee over begrippen die vaak verwisseld worden: follikel en geel lichaam, haploïd en diploïd.

10 Een vrouw maakt na de puberteit elke maand nieuwe eicellen aan.

niet waar

Niet waar, en dit is de klassieke misvatting. Er komt geen nieuwe eicel bij; er rijpt elke maand één van de voorraad die er al voor de geboorte was.

11 De spermatogenese gaat bij een man levenslang door.

waar

12 Het geel lichaam ontstaat uit de follikel die net gesprongen is.

waar

13 Een eicel is diploïd, een zaadcel haploïd.

niet waar

Niet waar, en het is net omgekeerd gesteld dan het hoort: beide gameten zijn haploïd, met 23 chromosomen. Pas na de bevruchting is de cel diploïd.

6 Begrippen

Drie begrippen en twee feiten over de man. Onthoud de bijbal als de plaats waar de zaadcellen rijpen en bewaard worden, en de twee cijfers: ongeveer zeventig dagen rijping, en een paar graden onder de lichaamstemperatuur.

14 **a) de ovulatie · b) de poollichaampjes · c) de bijbal**

15 Hoeveel dagen duurt de rijping van een zaadcel ongeveer?

ongeveer 70 dagen

Zeventig dagen is ook de reden dat een man die zijn levensstijl verandert, pas na twee tot drie maanden een ander resultaat ziet.

16 Waarom hangen de teelballen buiten de buikholte?

De zaadcelvorming vraagt een temperatuur die een paar graden onder de lichaamstemperatuur ligt.

Noem de temperatuur, want dat is het hele antwoord. Het verklaart ook waarom een warm bad, een laptop op de schoot of een te nauwe broek de vruchtbaarheid tijdelijk kan verlagen.